

Presentación

Esta PEC profundiza en el concepto de complejidad computacional que cubre los contenidos estudiados en los módulos 6 y 7 de la asignatura. Los ejercicios trabajan los conceptos de medida de complejidad, la reducción y completitud, la clase NP-completo y algunos de los problemas intratables más importantes que se conocen.

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias del Grado de Ingeniería Informática:

- Capacidad para utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- Capacidad para analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado en cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para resolverlo.

Objetivos

Los objetivos concretos de esta PEC son:

- Entender los conceptos de intratabilidad y no-determinismo.
- Conocer las diferentes clases de complejidad y saber clasificar los problemas en cada una de estas.
- Entender el concepto de reducción entre problemas y saber demostrar cuando un problema es NP-completo.
- Reconocer problemas intratables que aparecen de forma habitual en informática y en ingeniería.
- Entender y saber aplicar las técnicas básicas de reducción polinómica de los problemas NP-completos.

Descripción de la PEC a realizar

1. (Valoración de un 25 % = (10 % + 10 % + (2,5 % + 2,5 %)))

a) Expresar en FNC la siguiente fórmula booleana (detallar los pasos seguidos):

$$(\neg(d \vee \neg e) \wedge c) \vee \neg(a \vee \neg b).$$

b) Tenemos una fórmula booleana f en las variables a, b y c de la que sabemos que los únicos valores de verdad de estas variables que nos hacen f verdadera son

$$(a, b, c) = (0, 0, 1)$$

$$(a, b, c) = (1, 1, 0), (a, b, c) = (0, 1, 0)$$

y

$$(a, b, c) = (1, 1, 1).$$

Calcular una forma normal conjuntiva de f .

c) Decir si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando las respuestas.

1) La fórmula booleana $\neg a \wedge b$ está en FNC.

2) La fórmula booleana

$$(\neg a \vee \neg c) \wedge (a \vee c)$$

está en FNC.

Solución:

a) Solución del primer apartado:

$$\begin{aligned} &(\neg(d \vee \neg e) \wedge c) \vee \neg(a \vee \neg b) = \\ &((\neg d \wedge e) \wedge c) \vee (\neg a \wedge b) = \\ &((\neg d \wedge e \wedge c) \vee \neg a) \wedge ((\neg d \wedge e \wedge c) \vee b) = \\ &(\neg d \vee \neg a) \wedge (e \vee \neg a) \wedge (c \vee \neg a) \wedge (\neg d \vee b) \wedge (e \vee b) \wedge (c \vee b). \end{aligned}$$

b) Solución del segundo apartado:

Tenemos que $\neg f$ es verdadera sólo para las asignaciones

$$(a, b, c) = (0, 0, 0),$$

$$(a, b, c) = (1, 0, 0), (a, b, c) = (1, 0, 1)$$

y

$$(a, b, c) = (0, 1, 1).$$

La forma normal disyuntiva de $\neg f$ es por tanto

$$(\neg a \wedge \neg b \wedge \neg c) \vee (a \wedge \neg b \wedge \neg c) \vee (a \wedge \neg b \wedge c) \vee$$

$$(\neg a \wedge b \wedge c).$$

El complementario de esta expresión es:

$$f = (a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee b \vee \neg c) \wedge$$

$$(a \vee \neg b \vee \neg c),$$

que es la FNC deseada.

c) Solución del tercer apartado:

- 1) Cierto ya que es la conjunción de dos literales.
- 2) Cierto ya que es la conjunción de dos cláusulas con dos literales cada una.

2. (Valoración de un 20 % = (2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 % + 2 %))

a) Sean A un problema cualquiera y B un problema que pertenece a la clase de complejidad P . **Justificar** si las siguientes afirmaciones son ciertas o falsas, suponiendo que $P \neq NP$.

- 1) Si $3SAT \leq_p A$ entonces $A \leq_p B$.
- 2) Si $A \leq_p B$, se deduce que $A \in P$.
- 3) Si $A \leq_p B$, se tiene que A nunca puede ser NP -completo.
- 4) Si A está en la clase NP entonces A nunca puede resolverse en tiempo polinómico.
- 5) Si A es NP -completo entonces nunca puede ocurrir que $B \leq_p A$.
- 6) Existen problemas de la clase EXP que no están en la clase P .

- b) Una empresa quiere mejorar los siguientes procesos:
- 7) Cargar un contenedor de transporte: Esto es, cargar un contenedor con objetos a enviar de forma que proporcione el mayor beneficio a la empresa sin exceder su carga (peso) máxima autorizada. Cada objeto a cargar tiene asociado un peso y el beneficio que obtiene la empresa con el mismo.
 - 8) Determinar el número de repartidores necesarios: La empresa tiene un grafo en el que los nodos representan entregas a realizar. Dos nodos están conectados por una misma arista si ambas entregas tienen el mismo horario. Sabiendo que para cada horario son necesarios tantos repartidores como entregas a realizar, calcular el número mínimo de repartidores requeridos para realizar todas las entregas.
 - 9) La empresa dispone de otro grafo en el que cada nodo representa a un repartidor, y hay una arista entre dos nodos si ambos repartidores han repartido juntos alguna vez. La empresa quiere saber cuál es el mayor grupo de repartidores tal que cualquier pareja de ese grupo haya trabajado junta alguna vez.
 - 10) A partir del grafo del ítem anterior, la empresa quiere averiguar cuál es el grupo con menor número de empleados tal que tengamos asegurado que cualquier repartidor de la empresa ha trabajado alguna vez con algún repartidor de este grupo.

Para cada uno de ellos, establece un paralelismo con algún problema estandar tratado durante el curso, detallando este paralelismo.

Solución:

- 1) Falsa, ya que sabemos que A es al menos NP -difícil, B pertenece a una clase de complejidad inferior, y partimos de que $P \neq NP$.
- 2) Cierta, porque $B \in P$.
- 3) Cierta, ya que $A \in P \neq NP$.
- 4) Falsa. Puede ocurrir que $A \in P$.
- 5) Falsa. Por ser $B \in P$, se tiene que $B \leq_p A$.
- 6) Cierta, ya que P está estrictamente contenida en EXP . Por ejemplo el problema del ajedrez.
- 7) El problema de la mochila. La capacidad que tenemos es la carga máxima de los contenedores. El coste es el peso de la carga que queremos cargar y el valor, el beneficio que obtiene la empresa con la misma.
- 8) El problema de la coloración de grafos. El número cromático asociado al grafo indica el número mínimo de repartidores que necesitamos de forma simultánea.
- 9) El problema de clique. Elegimos un subgrafo completo (nos asegura que cada posible pareja de repartidores ha trabajado junta) y maximal (el grupo más grande).

- 10) El problema del conjunto dominante de vértices mínimo. Elegimos el mínimo número de repartidores con la propiedad de que cualquier otro tiene una arista hacia alguno de este conjunto seleccionado. Esto es, ha repartido con alguno de ellos.

3. (Valoración de un 25 % = 7 % + 7 % + 11 %)

Consideramos los dos problemas siguientes:

1. El primer problema, que denotaremos como IT , consiste en calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada triangular superior no singular de tamaño arbitrario $n \times n$. Recordamos que una matriz cuadrada se dice triangular superior si por debajo de la diagonal principal todos sus elementos son ceros (en la diagonal puede aparecer cualquier número).

2. El segundo problema, que denotaremos como $IT2$, consiste en calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada triangular superior no singular cuyo tamaño es una potencia de 2.

Se pide:

- Expresar ambos problemas como problemas de cálculo (conjunto de instancias, de soluciones y definiciones de los problemas).
- Expresar ambos problemas como problemas decisionales (conjunto de instancias, de soluciones y definiciones de los problemas).
- Probar que el problema decisional IT se puede reducir polinómicamente al problema decisional $IT2$ dando de manera explícita la función de reducción.

Solución:

- a) Podemos expresar IT como problema de cálculo tomando como conjunto de instancias $I_1 = \{A : A \in M_n(\mathbb{R}), n \in \mathbb{N}, \det(A) \neq 0 \text{ y } A \text{ es matriz triangular superior}\}$. Teniendo en cuenta que la inversa de una matriz triangular superior es otra matriz triangular superior, podemos tomar como conjunto de soluciones a $S_1 = I_1$. Finalmente $IT(A) = A^{-1}$.

De manera análoga el conjunto de instancias de $IT2$ puede ser $I_2 = \{A : A \in M_{2^n}(\mathbb{R}), n \in \mathbb{N}, \det(A) \neq 0 \text{ y } A \text{ es matriz triangular superior}\}$. Como conjunto de soluciones $S_2 = I_2$, y $IT2(A) = A^{-1}$.

- b) Podemos expresar IT como problema decisional tomando como conjunto de instancias $\{(A, B)\}$, donde $A, B \in I_1$. Como conjunto de soluciones se toma $\{0, 1\}$ y se define $IT(A, B) = 1$ si $A^{-1} = B$; y definiendo $IT(A, B) = 0$ en caso contrario.

De igual manera, podemos definir $IT2$ como problema decisional tomando como conjunto de instancias $\{(A, B)\}$, donde $A, B \in I_2$. Como conjunto de soluciones se toma $\{0, 1\}$ y se define $IT2(A, B) = 1$ si $A^{-1} = B$; y $IT2(A, B) = 0$ en caso contrario.

c) Una función de reducción f entre las instancias de IT y de $IT2$ sería:

Dada una matriz cuadrada triangular superior no singular A de tamaño $n \times n$, tomamos m la menor potencia de 2 que no sea estrictamente menor que n , y definimos $\bar{A}$ como la matriz triangular superior de tamaño $m \times m$ definida por bloques de la forma:

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & Id \end{pmatrix}$$

donde Id es la matriz identidad de tamaño $(m - n) \times (m - n)$ (en el caso $n = m$ se toma $\bar{A} = A$).

Definimos entonces

$$f : I_1 \rightarrow I_2$$

como

$$f(A, B) = (\bar{A}, \bar{B}).$$

Es trivial el comprobar que

$$IT(A, B) = IT2 \circ f(A, B)$$

para todo $(A, B) \in I_1$.

Finalmente, tenemos que la reducción se realiza en tiempo polinómico, ya que las operaciones involucradas (preparación de las matrices) tienen todas coste polinómico.

4. (Valoración de un 30 %) Cuestionario de evaluación Moodle

Dentro del aula de la asignatura, en el Campus Virtual, encontraréis la herramienta Moodle en la parte derecha. En este Moodle hay un cuestionario con diversas preguntas que debéis resolver como último ejercicio de esta PEC.

Leed atentamente las siguientes instrucciones **antes de abrir el cuestionario**:

- Los contenidos que se evalúan en este cuestionario corresponden a los módulos 6 y 7 de la asignatura. Es importante que hayáis asimilado estos conocimientos **antes de abrir el cuestionario**.
- Para visualizar correctamente el cuestionario, utilizad Chrome o Firefox.
- El cuestionario estará abierto durante el plazo de la PEC y lo podéis resolver cuando queráis. De todas formas, una vez lo abráis tendréis un **tiempo limitado** para resolverlo (40 minutos).

Importante: El cuestionario quedará cerrado a las 23:59 de la fecha límite de entrega. Si empezáis a hacerlo después de las 23:19 del último día, ¡tendréis menos de cuarenta minutos para hacerlo!

- Las respuestas a las preguntas se tienen que introducir directamente en el cuestionario Moodle. No es necesario que las entreguéis junto con el resto de respuestas de la PEC.
- Las preguntas del cuestionario son aleatorias: cada estudiante recibirá un enunciado diferente.
- En algunas preguntas tendréis que introducir la respuesta en un formato específico (p. ej. con los valores ordenados de una determinada forma y sin espacios). Es muy importante **seguir fielmente el formato indicado** a la hora de introducir vuestra respuesta.
- Disponéis de **2 intentos** para resolver el cuestionario. El objetivo de tener dos intentos es poder solventar posibles problemas que hayáis tenido en la realización del cuestionario, ya sean problemas técnicos o bien que hayáis abierto el cuestionario por error. Por tanto, debéis tener en cuenta que:
 - La nota que obtendréis en el cuestionario será la de vuestro último intento.
 - Después del 1r intento, no recibiréis la calificación obtenida ni recibiréis feedback sobre vuestra propuesta de solución. Por lo tanto, no recomendamos usar el 2o intento para intentar mejorar nota, ya que puede ser que obtengáis una nota inferior.
 - Si usáis el 2o intento, el enunciado que encontraréis será diferente del del 1r intento.
 - Podéis realizar los dos intentos en días diferentes, siempre que sea dentro del plazo de la PEC. Dispondréis de 40 minutos para cada intento.
 - Cada vez que iniciéis el cuestionario contará como un intento, aunque no enviéis la respuesta. Por ejemplo, **si habéis hecho el 1r intento y volvéis a abrir el cuestionario, invalidaréis vuestro 1r intento y os quedaréis con la nota del 2o.**

Recursos

Recursos Básicos

- Módulo didáctico 6. Complejidad computacional.
- Módulo didáctico 7. Problemas intratables.
- Colección de problemas

Recursos Complementarios

- Ejemplos de aplicaciones de la teoría de grafos.
- Applets interactivos sobre algoritmos de grafos.

Criterios de valoración

- La PEC se tiene que resolver **de forma individual**. En caso que hayáis consultado recursos externos, es necesario referenciarlos.
- Es necesario justificar la respuesta de cada apartado. Se valorará tanto el resultado final como la justificación dada.
- En los apartados donde sea necesario aplicar algún algoritmo, se valorará la elección del algoritmo apropiado, los pasos intermedios, el resultado final y las conclusiones que se deriven.

Formato y fecha de entrega

Hay que entregar **un único documento** PDF con las respuestas de todos los ejercicios. El nombre del fichero tiene que ser: **PEC3_Apellido1Apellido2Nombre.pdf**.

Este documento se tiene que entregar en el espacio **Entrega y Registro de EC** del aula **antes de las 23:59 del día 29/05/2024**. **No se aceptarán entregas fuera de plazo.**